

مجموعه جزوات شب امتحانی

جزوه‌ی شب امتحانی

بیوشیمی پزشکی

خلاصه جامع، نموداری و طبقه‌بندی شده از صفر تا صد
ویژه جمع‌بندی سریع آزمون‌های پایان‌ترم و جامع علوم پایه پزشکی

۱۲ فصل کامل آموزشی

نکات کلیدی و دام‌های تستی

تشبیه‌های مفهومی و بالینی

جداول مقایسه‌ای و فرمول‌ها

منطبق بر مراجع رسمی بیوشیمی پزشکی (Lehninger & Harper)

طراحی مهندسی‌شده با سیستم آموزشی HamsYar • پاییز ۱۴۰۳

فهرست سرفصل‌های جزوه

راهنمای دسترسی سریع به ۱۲ فصل آموزشی، مباحث پایه‌ای و جمع‌بندی نهایی

فصل اول

ص ۴

شناخت بیوشیمی و سازمان‌یابی سلولی

فصل دوم

ص ۷

آب، pH و سیستم‌های بافری فیزیولوژیک

فصل سوم

ص ۱۰

کربوهیدرات‌ها ۱: ساختار و ایزومری

فصل چهارم

ص ۱۳

کربوهیدرات‌ها ۲: واکنش‌ها و پلی‌ساکاریدها

فصل پنجم

ص ۱۶

اسیدهای آمینه و خواص یونی

فصل ششم

ص ۱۹

سطوح ساختاری پروتئین‌ها و واسرشتگی

فصل هفتم

ص ۲۲

هموپروتئین‌ها، میوگلوبین و هموگلوبین

فصل هشتم

ص ۲۵

شیمی و ساختار اسیدهای نوکلئیک

فصل نهم

ص ۲۸

سازوکار و آنزیم‌های همانندسازی DNA

فصل دهم

ص ۳۱

شیمی، ساختار و طبقه‌بندی لیپیدها

فصل یازدهم

ص ۳۴

آنزیم‌ها و سینتیک کاتالیز زیستی

فصل دوازدهم

ص ۳۷

ویتامین‌های محلول در چربی و آب

جمع‌بندی ۱

ص ۳۹

کل درس بیوشیمی در یک نگاه مقایسه‌ای

جمع‌بندی ۲

ص ۴۰

کلید طلایی اعداد، ثابت‌ها و خودآزمایی

راهنمای بصری کادرها و نمادها

آشنایی با ساختار روان‌شناختی رنگ‌ها و جعبه‌های آموزشی در سیستم مطالعه شب امتحان

این جزوه بر اساس اصول تصویرسازی ذهنی و یادگیری تقویت‌شده تدوین گردیده است.

هر کادر آموزشی حامل یک بار معنایی اختصاصی است تا در شب امتحان سریع‌ترین مرور ممکن را فراهم آورد.

جعبه‌های چهارگانه یادگیری معنادار

نکته طلایی (Golden Tip):

مفاهیم پرتکرار و تست‌خیز سال‌های اخیر که یادگیری مستقیم آن‌ها نمره امتحان را تضمین می‌کند. تمرکز اصلی این کادرها بر مقایسه‌ها و تفاوت‌های دقیق بیوشیمیایی است.

تشبیه مفهومی (Analogy):

پیوند دادن مفاهیم پیچیده مولکولی به پدیده‌های روزمره و شهودی پیرامون ما. تثبیت درک مکانیسم‌های شیمیایی در حافظه بلندمدت بدون نیاز به حفظ طوطی‌وار.

دام امتحانی و هشدار (Exam Trap):

اشتباهات رایج دانشجویان در آزمون‌ها و گزینه‌های گمراه‌کننده طراحان سوال. تفکیک اصطلاحات بسیار شبیه به هم و خطاهای متداول در محاسبات ریاضی و pH.

ترفند حفظی و کدگذاری (Mnemonics):

رمزگذاری‌های مخفف و عبارات جذاب برای به‌خاطر سپاری زنجیره‌های طولانی آنزیم‌ها و اسیدهای آمینه. روشی سریع برای بازیابی بدون نقص اسامی در جلسات امتحانی پرفشار.

جمع‌بندی طلایی راهنمای علائم پایانی:

ستاره‌های طلایی () در انتهای هر فصل نشانه خلاصه نهایی و فوق‌فشرده مبحث هستند. علامت‌های تیک () در چک‌لیست‌های پایانی برای خودآزمایی و ارزیابی تسلط فردی تعبیه شده‌اند.

شناخت بیوشیمی و منطق مولکولی حیات

مبانی بیوشیمی پزشکی، تفاوت با شیمی آلی و سلسله مراتب زیستی

بیوشیمی زبان مشترک تمامی علوم پزشکی است که پدیده‌های فیزیولوژیک و پاتولوژیک را در سطح اتم‌ها و مولکول‌ها توصیف می‌کند. کوچک‌ترین واحدی که می‌تواند تمامی مشخصات حیات مستقل را به نمایش بگذارد، «سلول» است.

تعریف بیوشیمی و تمایز آن با شیمی آلی

شیمی آلی به بررسی سنتز و رفتار ترکیبات دارای کربن در لوله‌های آزمایش، حلال‌های آلی و دماهای متغیر می‌پردازد. بیوشیمی همان قوانین شیمی آلی را بررسی می‌کند اما در شرایط بسیار ملایم فیزیولوژیک: دمای ثابت ۳۷ درجه، فشار ۱ اتمسفر، محیط کاملاً آبی و pH خنثی. این واکنش‌ها به کمک کاتالیزورهای شگفت‌انگیز زیستی به نام «آنزیم‌ها» با بازدهی ۱۰۰٪ پیش می‌روند.

تشبیه خط تولید کارخانه:

شیمی آلی مثل کوره‌ای صنعتی است که با حرارت بالا مواد اولیه را می‌سوزاند تا محصول دهد؛ اما بیوشیمی مثل خط مونتاژ اتوماتیک نانو است که در دمای اتاق با ظرافت بی‌نظیر مولکول‌ها را کنار هم می‌چیند.

سطوح سازمان‌یابی مولکولی در موجودات زنده

سطح ساختاری	اجزا و نمونه‌ها	پیوند پایدارکننده	نقش فیزیولوژیک
عناصر پایه	C, H, O, N, P, S	پیوند کووالانسی	اسکلت اولیه تمام مولکول‌های زیستی
مونومرها	آمینواسید، قند، اسید چرب	کووالانسی محکم	واحدهای ساختمانی سازنده پلیمرها
ماکرومولکول‌ها	پروتئین، DNA، پلی‌ساکارید	فسفودی‌استر، پپتیدی	کاتالیز، توارث، ذخیره سوخت
کمپلکس‌ها	ریبوزوم، کروماتین، غشا	برهم‌کنش غیرکووالانسی	ماشین‌های چندعملکردی و سامانه‌های زیستی

تمام بیماری‌های شناخته‌شده در پزشکی نهایتاً از ناهماهنگی در واکنش‌های شیمیایی درون سلول آغاز می‌شوند.

آسیب به میتوکندری، غشای پلاسمایی یا ژنوم سلول منجر به تغییرات غیرقابل بازگشت و نکروز یا آپوپتوز می‌گردد.

علل ۹ گانه آسیب‌های سلولی و بیماری‌ها

۱. هایپوکسی و ایسکمی: اختلال در اکسیژن‌رسانی و توقف زنجیره انتقال الکترون و تولید ATP.
۲. عوامل فیزیکی: تروما، سوختگی‌های حرارتی، اشعه فرابنفش و یونیزان و شوک‌های الکتریکی.
۳. عوامل شیمیایی و سموم: مونوکسیدکربن، سیانید، فلزات سنگین مانند جیوه و سرب، داروها و الکل.
۴. عوامل بیولوژیک و عفونی: ویروس‌ها، باکتری‌های بیماری‌زا، قارچ‌ها و انگل‌ها.
۵. پاسخ‌های ایمنی نامتناسب: بیماری‌های خودایمنی (لوپوس، آرتریت روماتوئید) و واکنش‌های آلرژیک شدید.
۶. نقایص ژنتیکی و مادرزادی: جهش در ژن‌های آنزیم‌های متابولیک مانند فنیل‌کتونوری و گالاکتوزمی.
۷. عدم تعادل‌های تغذیه‌ای: سوءتغذیه پروتئین-کالری (کواشیورکور)، چاقی مفرط، کمبود ویتامین‌ها.
۸. اختلالات هورمونی و آندوکراین: کم‌کاری یا پرکاری تیروئید، دیابت شیرین تیپ ۱ و ۲.
۹. پیری و استرس اکسیداتیو: تجمع رادیکال‌های آزاد اکسیژن (ROS) و آسیب به پروتئین‌ها و لیپیدهای غشا.

دام پاتوبیوشیمی:

هایپوکسی به معنی کاهش غلظت اکسیژن است، اما ایسکمی یعنی قطع جریان خون‌رسانی به بافت که هم اکسیژن و هم مواد مغذی نظیر گلوکز را قطع می‌کند و بسیار خطرناک‌تر و سریع‌تر سلول را به سمت نکروز پیش می‌برد.

روش‌های سنجش و جمع‌بندی فصل

تکنیک‌های بیوشیمی بالینی، اولتراسانتریفوژ و مارکرهای تشخیصی

تشخیص بیماری‌ها در آزمایشگاه بر پایه سنجش فعالیت آنزیم‌ها و مارکرهای ترشح‌شده از سلول‌های آسیب‌دیده استوار است. آشنایی با اصول سانتریفوژ افتراقی و کروماتوگرافی پایه‌گذار درک روش‌های تخلیص پروتئین‌هاست.

مارکرهای بیوشیمیایی آسیب بافتی

آنزیم / مارکر	منشأ اصلی بافتی	کاربرد تشخیصی بالینی	الگوی زمانی تغییرات
CK-MB	سلول‌های عضلانی قلب	انفارکتوس میوکارد (MI)	افزایش ۴-۶ ساعت پس از درد، پیک ۲۴ ساعت
تروپونین I و T	فیلامنت‌های انقباضی قلب	دقیق‌ترین مارکر نکروز قلبی	تا ۷ الی ۱۰ روز پس از ایسکمی بالا می‌ماند
ALT (SGPT)	سیتوزول هپاتوسیت‌ها	آسیب اختصاصی حاد کبد	افزایش شدید در هپاتیت‌های ویروسی و سمی
آمیلاز و لیپاز	سلول‌های آسینی پانکراس	پانکراتیت حاد	لیپاز اختصاصی‌تر است و طول عمر بیشتری دارد

تفاوت اولتراسانتریفوژ و کروماتوگرافی:

اولتراسانتریفوژ بر مبنای چگالی، جرم و شکل فضایی در میدان گرانشی شدید اجزا را جدا می‌کند، درحالی‌که کروماتوگرافی بر مبنای اختلاف میل ترکیبی مولکول‌ها بین فاز ساکن و فاز متحرک تفکیک انجام می‌دهد.

جمع‌بندی طلایی فصل اول:

سلول کوچک‌ترین واحد ساختاری و عملکردی مستقل حیات است؛ ویروس‌ها زنده مستقل محسوب نمی‌شوند. ایسکمی شدیدترین شکل آسیب سلولی است که سنتز ATP را فوراً متوقف می‌سازد. تروپونین‌های قلبی به عنوان استاندارد طلایی تشخیص سکته حاد قلبی جایگزین تست‌های قدیمی شده‌اند.

آب بستر اصلی کلیه فرآیندهای حیاتی است و حدود ۶۰٪ از وزن بدن یک فرد بالغ را تشکیل می‌دهد.

هندسه غیراستوانه‌ای خمیده و خصلت دوقطبی آب باعث تشکیل شبکه پیوندهای هیدروژنی منحصربه‌فرد می‌گردد.

ویژگی‌های ساختاری و فیزیکی آب

زاویه پیوندی H-O-H در مولکول آب ۱۰۴.۵ درجه است که باعث ایجاد یک گشتاور دوقطبی شدید می‌شود.

هر مولکول آب می‌تواند حداکثر ۴ پیوند هیدروژنی با مولکول‌های مجاور تشکیل دهد (۴ پیوند در ساختار بلوری یخ و میانگین ۳.۴ در آب مایع). این شبکه پیوندی باعث افزایش چشمگیر نقطه جوش، گرمای تبخیر و ثابت دی‌الکتریک آب (۷۸.۵ در ۲۵ درجه) نسبت به سایر حلال‌ها شده است. ثابت دی‌الکتریک بالا باعث تضعیف نیروهای الکترواستاتیکی میان یون‌ها شده و انحلال نمک‌ها را به شدت تسهیل می‌کند.

یونیزاسیون خودبه‌خودی آب و فرمول Kw:

آب خالص به میزان بسیار اندک به یون‌های هیدرونیوم و هیدروکسید تفکیک می‌شود: $K_w = [H^+][OH^-] = 10^{-14}$ در دمای ۲۵ درجه. در آب خالص غلظت هر دو یون برابر 10^{-7} مولار است؛ بنابراین $pH = -\log[H^+] = 7.0$ که نمایانگر نقطه خنثی است.

توزیع آب در بخش‌های مختلف بدن

بخش مایع بدن	درصد از وزن بدن	حجم تقریبی (فرد ۷۰kg)	یون‌های غالب
مایع درون‌سلولی (ICF)	۴۰٪ وزن کل	۲۸ لیتر	پتاسیم (+K)، منیزیم، فسفات و پروتئین‌ها
مایع بین‌بافتی (ISF)	۱۵٪ وزن کل	۱۰.۵ لیتر	سدیم (+Na)، کلر (-Cl)، بی‌کربنات
پلاسمای خون (ECF)	۵٪ وزن کل	۳.۵ لیتر	سدیم (+Na)، کلر (-Cl) و آلبومین پلاسما

اسیدها، بازها و معادله هندرسون-هسلباخ

تیتراسیون اسیدهای ضعیف و مکانیسم عملکرد بافرها

بافرهای محلول‌هایی هستند که در برابر تغییرات pH هنگام افزودن مقادیر کم اسید یا باز قوی مقاومت می‌کنند.

معادله طلایی هندرسون-هسلباخ ارتباط ریاضی بین pH ، pKa و نسبت باز به اسید کونژوگه را بیان می‌کند.

معادله هندرسون-هسلباخ (Henderson-Hasselbalch)

برای تفکیک اسید ضعیف HA به H^+ و A^- ، معادله به صورت زیر بیان می‌شود:

$$pH = pKa + \log \left(\frac{[A^-]}{[HA]} \right)$$

نکات کلیدی معادله:

- هنگامی که غلظت اسید و باز کونژوگه برابر باشد ($[A^-] = [HA]$)، نسبت برابر ۱ شده و $\log(1) = 0$ ؛ بنابراین $pH = pKa$ است.
- حداکثر ظرفیت بافری دقیقاً در نقطه $pH = pKa$ رخ می‌دهد و محدوده مؤثر عملکرد بافر در بازه $pKa \pm 1$ تعریف می‌شود.
- اگر pH یک واحد بالاتر از pKa باشد، ۹۰٪ ماده تفکیک شده (A^-) و فقط ۱۰٪ به فرم دست‌نخورده (HA) باقی مانده است.

دام محاسباتی نسبت اسید و باز:

در فرمول هندرسون-هسلباخ صورت کسر همواره «فرم بازی / گیرنده پروتون» و مخرج کسر «فرم اسیدی / دهنده پروتون» است. جابجا نوشتن این دو باعث قرینه شدن پاسخ لگاریتم و خطای بزرگ در تعیین pH محلول می‌گردد.

تشبیه اسفنج بافری:

یک سیستم بافری مثل اسفنجی نیمه‌مرطوب است: اگر آب اضافه بریزید (پروتون H^+) آن را جذب می‌کند، و اگر دستتان خشک باشد مقداری رطوبت پس می‌دهد تا رطوبت کلی اتاق بدون تغییر باقی بماند.

سیستم‌های بافری فیزیولوژیک و اختلالات اسید-باز

بافرهای بی‌کربنات، فسفات، پروتئین‌ها و مکانیسم‌های جبرانی

فیزیولوژیک خون در محدوده بسیار باریک ۷.۳۵ تا ۷.۴۵ تنظیم می‌شود؛ تغییر بیش از ۰.۲ واحد مرگ‌بار است pH

بافر بی‌کربنات مهم‌ترین سیستم خارج‌سلولی است که با همکاری تهویه ریوی و ترشح توبولار کلیوی کنترل می‌گردد.

مقایسه سیستم‌های بافری بدن انسان

نام سیستم بافری	اسید و باز کونژوگه	ظاهری pKa	محل عملکرد و اهمیت
بی‌کربنات	H ₂ CO ₃ / HCO ₃ ⁻	۶.۱	پلاسما و مایع خارج‌سلولی؛ ریه CO ₂ و کلیه HCO ₃ ⁻ را تنظیم می‌کند
فسفات	H ₂ PO ₄ ⁻ / HPO ₄ ^{۲-}	۶.۸۶	سیتوزول داخل‌سلولی و مایع توبول‌های کلیوی و ادرار
پروتئین‌ها (هموگلوبین)	Hb-H / Hb ⁻	≈ ۶.۰	گلبول‌های قرمز خون؛ بافری قوی در چرخه تبادل گازهای تنفسی
آلبومین	Protein-H / Protein ⁻	متغیر	پلاسمای خون؛ دارای بیشترین بار منفی در pH فیزیولوژیک

چرا بافر بی‌کربنات با وجود $pK_a=6.1$ بهترین بافر خون است؟

هرچند pK_a بی‌کربنات (۶.۱) با pH خون (۷.۴) ۱.۳ واحد فاصله دارد، اما این سیستم باز (Open System) است: جزء اسیدی آن یعنی CO₂ فرار است و با تنفس به سرعت دفع می‌شود، و جزء بازی (HCO₃⁻) توسط کلیه بازجذب می‌گردد.

جمع‌بندی طلایی فصل دوم:

آب مایع به طور میانگین ۳.۴ پیوند هیدروژنی دارد و ثابت دی‌الکتریک بالای آن حلالیت یون‌ها را ممکن می‌سازد.
در نقطه $pH = pK_a$ غلظت اسید و نمک برابر بوده و سیستم بیشترین قدرت بافری را دارد.
بافر بی‌کربنات مؤثرترین سد حفاظتی پلاسما و بافر فسفات اصلی‌ترین بافر داخل‌سلولی و ادراری است.

شیمی، ساختار و دسته‌بندی مونوساکاریدها

آلدوزها، کتوزها، کربن کایرال و انواع ایزومری فضایی

کربوهیدرات‌ها با فرمول عمومی $(CH_2O)_n$ اصلی‌ترین منبع انرژی سریع و پیش‌ساز ترکیبات ساختمانی سلول هستند.

مونوساکاریدها پلی‌هیدروکسی آلدئید یا پلی‌هیدروکسی کتون‌هایی هستند که به واحدهای کوچک‌تر هیدرولیز نمی‌شوند.

طبقه‌بندی مونوساکاریدها و ایزومری نوری

مونوساکاریدها بر اساس عامل کربونیل به دو دسته «آلدوزها» (دارای گروه آلدئیدی در $C1$) و «کتوزها» (دارای گروه کتونی در $C2$) تقسیم می‌شوند. همچنین بر حسب تعداد کربن به تریوز ($C3$)، تتروز ($C4$)، پنتوز ($C5$) مانند ریبوز و هگزوز ($C6$) مانند گلوکز، گالاکتوز، فروکتوز (فروکتوز) رده‌بندی می‌گردند. کربن نامتقارن (کایرال): کربنی که به چهار گروه شیمیایی کاملاً متفاوت متصل است. تعداد ایزومرهای نوری برابر 2^{n-1} است (n = تعداد کربن کایرال). انانتیومرها (D و L): تصاویر آینه‌ای غیرقابل انطباق نسبت به دورترین کربن نامتقارن از عامل فعال. تقریباً تمام قندهای طبیعی بدن فرم D هستند.

تفاوت آلدوز و کتوز هم‌کربن در تعداد کربن کایرال:

یک کتوز همواره یک کربن کایرال کمتر از آلدوز هم‌کربن خود دارد؛ بنابراین تعداد ایزومرهای نوری کتوز نصف آلدوز متناظر است. مثال: گلوکز (آلدوهگزوز) ۴ کربن کایرال و ۱۶ ایزومر دارد، اما فروکتوز (کتوهگزوز) ۳ کربن کایرال و ۸ ایزومر نوری دارد.

اپی‌مرهای حیاتی گلوکز

نام مونوساکارید	تفاوت کربن کایرال با گلوکز	نوع تغییر فضایی	اهمیت فیزیولوژیک
گالاکتوز-D	کربن شماره ۴ ($C4$)	وارونگی جهت گروه OH	قند موجود در ساختار لاکتوز شیر و گلیکولیپیدها
مانوز-D	کربن شماره ۲ ($C2$)	وارونگی جهت گروه OH	قند شرکت‌کننده در ساختمان N-گلیکوپروتئین‌ها

قندهای پنج کربنه و شش کربنه در محیط‌های آبی به طور خودبه‌خودی حلقوی شده و ساختار پایدار پیرانوز یا فورانوز تشکیل می‌دهند. حلقوی شدن یک مرکز کایرال جدید در کربن کربونیل ایجاد می‌کند که به آن «کربن آنومریک» گفته می‌شود.

تشکیل حلقه و آنومرهای آلفا و بتا

واکنش گروه آلدهید C1 با OH کربن C5 تشکیل یک همی‌استال درونی (حلقه شش ضلعی پیرانوز) می‌دهد.

کربن C1 که در فرم خطی مسطح بود، پس از تشکیل حلقه کایرال شده و کربن آنومریک نام می‌گیرد:

۱. آنومر آلفا (α): در فرم استاندارد هاورث، گروه OH کربن آنومریک در جهت مخالف گروه -CH₂OH کربن C6 (رو به پایین) قرار دارد.

۲. آنومر بتا (β): گروه OH کربن آنومریک هم‌جهت با گروه -CH₂OH (رو به بالا) قرار می‌گیرد (در گلوکز، فرم بتا پایدارتر است: حدود ۶۴٪ بتا و ۳۶٪ آلفا).

موتاروتاسیون (Mutarotation): تغییر تدریجی چرخش نوری محلول تازه یک آنومر تا رسیدن به حالت تعادل ترمودینامیکی بین فرم‌های α و β.

تشخیص کربن آنومریک:

کربن آنومریک تنها کربنی در حلقه قند است که مستقیماً به دو اتم اکسیژن متصل است (اکسیژن حلقه و اکسیژن OH).

در آلدوزها این کربن C1 و در کتوزها (مانند فروکتوز) این کربن C2 است.

تشبیه قفل و کلید آنومرها:

فرم آلفا و بتا مثل کلیدی هستند که دندان‌های آن رو به پایین یا بالا چرخیده باشد؛ آنزیم‌های بدن ما (مثل آمیلاز)

فقط قفل کلیدهای آلفا را باز می‌کنند و به کلیدهای بتا (مثل سلولز) پاسخ نمی‌دهند.

مشتقات قندها و واکنش‌های اکسیداسیون/احیا

قندهای اسیدی، آمینهدار، الکل‌های قندی و تست‌های تشخیصی

تغییرات شیمیایی روی مونوساکاریدها تنوع عملکردی فوق‌العاده‌ای در بافت‌ها، سم‌زدایی و ترشحات زیستی ایجاد می‌کند. خاصیت احیاکنندگی قندها مبنای تست‌های تشخیصی دیابت نظیر واکنش بندیکت و فehلینگ است.

مشتقات اکسیداسیون گلوکز

نام مشتق قندی	محل اکسیداسیون	فرمول / ماهیت عامل	اهمیت فیزیولوژیک و بیوشیمیایی
گلوکونیک اسید	کربن C1 (آلدهید)	کربوکسیل در $\text{C1} (-\text{COOH})$	محصول مسیر پنتوز فسفات و سنجش آنزیمی گلوکز
گلوکورونیک اسید	کربن C6 (الکل انتهایی)	کربوکسیل در $\text{C6} (-\text{COOH})$	کونژوگاسیون بیلی‌روبین و سم‌زدایی در کبد؛ ساختار GAGs
گلوکاریک اسید (آلداریک)	هم‌زمان در C1 و C6	دو گروه کربوکسیل دی‌اسید	حاصل اکسیداسیون شدید آزمایشگاهی با اسید نیتریک

قند احیاکننده چیست؟

هر قندی که دارای یک کربن آنومریک آزاد (OH آنومریک درگیر نشده در پیوند گلیکوزیدی) باشد، می‌تواند به فرم خطی باز شده و یون مس دوظرفیتی ($+\text{Cu2}$) را به اکسید مس یک‌ظرفیتی سرخ‌رنگ (Cu2O) احیا کند. تمامی مونوساکاریدها قند احیاکننده‌اند.

جمع‌بندی طلایی فصل سوم:

گلوکز و گالاکتوز اپی‌مر C4 ، و گلوکز و مانوز اپی‌مر C2 یکدیگرند. کربن آنومریک تنها کربنی است که به دو اتم اکسیژن متصل است؛ در حلقه گلوکز فرم بتا به دلیل حداقل ممانعت فضایی غالب است. اسید گلوکورونیک (اکسیداسیون C6) کلیدی‌ترین قند در سم‌زدایی داروها و بیلی‌روبین در سلول‌های کبد است.

پیوند گلیکوزیدی نوعی پیوند استالی است که از برهم کنش کربن آنومریک یک قند با گروه هیدروکسیل قند دیگر تشکیل می شود. درگیر شدن هر دو کربن آنومریک باعث از دست رفتن خاصیت احیا کنندگی دی ساکارید می گردد.

مقایسه دی ساکاریدهای اصلی فیزیولوژی

نام دی ساکارید	مونومرهای سازنده	نوع پیوند گلیکوزیدی	خاصیت احیا کنندگی	آنزیم هیدرولیز کننده
مالتوز	گلوکز + گلوکز	(1 4)	دارد (C1 دوم آزاد است)	مالتاز روده
ایزومالتوز	گلوکز + گلوکز	(1 6)	دارد (C1 دوم آزاد است)	ایزومالتاز (شاخه شکن)
لاکتوز	گالاکتوز + گلوکز	(1 4)	دارد (C1 گلوکز آزاد است)	لاکتاز (عدم تحمل لاکتوز)
ساکارز	گلوکز + فروکتوز	(هر دو آنومریک) 1 2	ندارد (قند غیر احیا کننده)	سوکراز (اینورتاز)

علت غیر احیا کننده بودن ساکارز:

در ساکارز، کربن C1 گلوکز با کربن C2 فروکتوز پیوند تشکیل داده است. از آنجا که هر دو کربن آنومریک درگیر پیوندند، هیچ سر آنومریک آزادی برای باز شدن حلقه و انجام واکنش احیای مس وجود ندارد؛ لذا به معرف بندیکت پاسخ منفی می دهد.

سندرم عدم تحمل لاکتوز (Lactose Intolerance):

ناشی از کمبود آنزیم لاکتاز در پرزهای روده باریک است؛ لاکتوز تجزیه نشده توسط باکتری های کولون تخمیر شده و تولید گاز هیدروژن، اسید لاکتیک و اسهال اسموتیک نفخ آور می کند.

پلی ساکاریدها از به هم پیوستن صدها تا هزاران واحد مونوساکاریدی تشکیل شده و وزن مولکولی بسیار بالایی دارند. تفاوت در نوع پیوند (در برابر) و تراکم شاخه‌ها تفاوت‌های عملکردی شگرفی در ذخیره انرژی یا اسکلت مکانیکی می‌آفریند.

مقایسه پلی ساکاریدهای ذخیره‌ای و ساختاری گلوکز

پلی ساکارید	مونومر	پیوند زنجیره اصلی	پیوند شاخه‌ها و فواصل	نقش و ویژگی
آمیلوز	گلوکز-D	خطی (4 1)	فاقد شاخه (مارپیچ یک‌رشته‌ای)	۲۰٪ نشاسته گیاهی؛ تست ید آبی
آمیلوپکتین	گلوکز-D	(4 1)	هر ۲۴ تا ۳۰ واحد (6 1)	۸۰٪ نشاسته؛ هضم آسان‌تر
گلیکوژن	گلوکز-D	(4 1)	هر ۸ تا ۱۲ واحد (6 1)	ذخیره در کبد و عضله؛ بسیار پرشاخه
سلولز	گلوکز-D	خطی (4 1)	فاقد شاخه (نوارهای موازی H-bond)	دیواره گیاهی؛ فیبر غیرقابل هضم

چرا گلیکوژن بسیار پرشاخه‌تر از نشاسته است؟

شاخه‌های بیشتر به معنای سرهای غیر احیاکننده بیشتر در سطح مولکول است. هنگام افت قند خون یا استرس ورزشی شدید، آنزیم گلیکوژن فسفوریلاز می‌تواند هم‌زمان از صدها سر، گلوکز را آزاد کند و سرعت رهایش انرژی را ده‌ها برابر سازد.

مکانیسم هضم آلفا-آمیلاز بزاق و لوزالمعده:

آلفا-آمیلاز فقط و فقط پیوندهای (4 1) داخلی را می‌شکند و توانایی شکستن پیوندهای شاخه‌ساز (6 1) را ندارد. محصولات نهایی هضم آمیلاز شامل مالتوز، مالتوتریوز و دکستترین حدی (Limit Dextrin) است که نیاز به آنزیم شاخه‌شکن دارند.

هتروپلی ساکاریدها و گلیکوزآمینوگلیکانها (GAGs)

ساختار ماتریکس خارج سلولی، هیپارین، اسید هیالورونیک و پروتئوگلیکانها

گلیکوزآمینوگلیکانها زنجیره‌های خطی باردار هتروپلی ساکاریدی هستند که ماتریکس بافت همبند را تشکیل می‌دهند. وجود گروه‌های کربوکسیل و سولفات باعث ایجاد بار منفی بسیار قوی، جذب مولکول‌های آب و ایجاد ژل‌های لغزنده و ضربه‌گیر می‌شود.

انواع گلیکوزآمینوگلیکانهای کلیدی بدن

نام GAG	واحدهای دی‌ساکاریدی تکراری	سولفاسیون	توزیع و عملکرد زیستی
اسید هیالورونیک	GlcNAc + گلوکورونیک اسید-D	فاقد سولفات (استثنا)	مایع سینوویال مفاصل، زجاجیه چشم، تسهیل مهاجرت سلول
کندروایتین سولفات	GalNAc-SO4 + گلوکورونیک اسید-D	دارد	غضروف مفاصل، تاندون‌ها، مقاومت در برابر فشار و ضربه
هیپارین	GlcNS-SO4 + گلوکورونات/ایدرونات-D	بسیار بالا (بیشترین بار منفی)	داخل گرانول ماست سل‌ها؛ فعال‌کننده آنتی‌ترومبین III و فاکتور
کراتان سولفات	GlcNAc-SO4 + (گالاکتوز) فاقد اسید اورونیکلود		قرنیه چشم، غضروف؛ حفظ شفافیت نوری قرنیه

دو استثنای فوق‌العاده مهم در GAGs:

- اسید هیالورونیک تنها GAG فاقد هرگونه گروه سولفات است و به پروتئین مرکزی متصل نمی‌شود.
- کراتان سولفات تنها GAG است که به جای قند اسیدی (اسید گلوکورونیک یا ایدرونیک)، دارای قند خنثی D-گالاکتوز است.

جمع‌بندی طلایی فصل چهارم:

ساکارز قند غیر احیاکننده است زیرا پیوند گلیکوزیدی بین C1 گلوکز و C2 فروکتوز هر دو کربن آنومریک را قفل کرده است. گلیکوژن هر ۸ تا ۱۲ واحد دارای شاخه ۶ (1)) است که تحرک‌پذیری سریع انرژی را در شرایط بحرانی تضمین می‌کند. هیپارین قوی‌ترین مولکول باردار منفی بدن است و با تحریک آنتی‌ترومبین III از لخته شدن خون ممانعت به عمل می‌آورد.

ساختار و رده‌بندی ۲۰ اسید آمینه استاندارد

خواص زنجیره جانبی (R)، قطبیت، بار الکتریکی و جذب نوری

پروتئین‌ها پلیمرهایی از ۲۰ اسید آمینه استاندارد L- هستند که ساختار و کنش‌های حیاتی را به دوش می‌کشند.

ویژگی‌های منحصر به فرد هر اسید آمینه تماماً وابسته به زنجیره جانبی (گروه R) متصل به کربن آلفا است.

ساختار عمومی و ایزومری اسیدهای آمینه

تمامی اسیدهای آمینه استاندارد در ساختار پروتئین‌ها از نوع L- هستند (گروه آمینو در سمت چپ کربن آلفا در تصویر فیش).

کربن آلفا در ۱۹ اسید آمینه کایرال و نامتقارن است؛ تنها استثنا «گلیسین» است که زنجیره جانبی آن اتم ساده هیدروژن (H-) است.

پرولین یک اسید آمینه استاندارد است اما از نظر ساختاری یک «ایمینو اسید» به شمار می‌رود زیرا زنجیره جانبی با گروه آمینو حلقه تشکیل داده است.

جذب اشعه فرابنفش در طول موج 280 nm توسط اسیدهای آمینه آروماتیک انجام می‌شود: تریپتوفان (بیشترین جذب)، تیروزین و سِپس فنیل‌آلانین.

کدگذاری اسیدهای آمینه شاخه‌دار (BCAA):

سه اسید آمینه والین، لوسین و ایزولوسین اسیدهای آمینه شاخه‌دار هستند که در عضله متابولیزه می‌شوند:

ایجاد می‌کند (Maple Syrup Urine Disease)؛ نقص تجزیه این سه در ادرار بوی شربت افرا (Leucine, Isoleucine, Valine) «LIV»

دسته‌بندی اسیدهای آمینه بر مبنای بار الکتریکی و قطبیت

گروه ساختاری	اسامی اسیدهای آمینه و نمادها	ویژگی‌های ویژه بیوشیمیایی	محل استقرار در پروتئین
غیرقطبی آلیفاتیک	Gly, Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Met	آبگریز شدید؛ متیونین دارای گوگرد تیواتر	هسته مرکزی پروتئین‌های کروی
آروماتیک	Phe, Tyr, Trp	حلقه بنزن، فنل، ایندول؛ جذب UV در 280nm برهم‌کنش‌های آبگریز و سطحی	
قطبی بدون بار	Ser, Thr, Cys, Asn, Gln	سیستئین دارای SH- و تشکیل پل دی‌سولفید سطح پروتئین، پیوند هیدروژنی	
باردار مثبت (بازی)	Lys, Arg, His	آرژنین دارای گوانیدینو؛ هیستیدین ایمیدازول سطح آبدوست؛ برهم‌کنش یونی	
باردار منفی (اسیدی)	Asp, Glu	دارای کربوکسیل جانبی (-COO-) در pH خنثی سطح مولکول؛ اتصال به کاتیون‌ها	

اسیدهای آمینه مولکول‌هایی آمفوتر (دوجنسی) هستند که دارای هر دو گروه اسیدی (کربوکسیل) و بازی (آمینو) می‌باشند. در pH فیزیولوژیک (۷.۴) اسیدهای آمینه به صورت یون دوقطبی با بار خالص صفر (Zwitterion) حضور دارند.

مفهوم نقطه ایزوالکتریک (pI) و روابط محاسباتی

نقطه ایزوالکتریک (pI) مقداری از pH محیط است که در آن بار الکتریکی خالص مولکول دقیقاً صفر است. در نقطه pI ، مولکول در میدان الکتریکی به هیچ سمتی (نه آند و نه کاتد) مهاجرت نمی‌کند و کمترین حلالیت را در آب دارد. قاعده کلی محاسبه pI : میانگین دو عددی از pK_a که بار صفر مولکول را از دو سمت احاطه کرده‌اند:

۱. اسیدهای آمینه تک‌عاملی خنثی (مانند آلانین): $pI = (pK_1 + pK_2) / 2 = (2.34 + 9.69) / 2 = 6.01$

۲. اسیدهای آمینه اسیدی (Asp و Glu): $pI = (pK_1 + pK_R) / 2$ (میانگین دو گروه کربوکسیل اسیدی؛ حدود ۳.۰)

۳. اسیدهای آمینه بازی (Lys و Arg): $pI = (pK_R + pK_2) / 2$ (میانگین دو گروه آمینوبازی؛ بالای ۹.۵)

مورد خاص و تست خیز هیستیدین:

در هیستیدین، زنجیره جانبی ایمیدازول دارای $pK_R = 6.00$ است که کمتر از pK_2 آلفا-آمینو (۹.۱۷) می‌باشد. بنابراین گروه ایمیدازول پیش از آمینو پروتون از دست می‌دهد و فرمول pI هیستیدین برابر است با:

خون خاصیت بافری قوی دارد pH هیستیدین تنها اسید آمینه‌ای است که در $pI = (pK_R + pK_2) / 2 = (6.00 + 9.17) / 2 = 7.59$

قاعده جهت حرکت در الکتروفورز:

اگر pH محیط بیشتر از pI باشد ($pH > pI$)، پروتون از مولکول جدا شده و بار خالص آن منفی می‌شود؛ لذا به سمت «آند» (+) حرکت می‌کند. اگر pH محیط کمتر از pI باشد ($pH < pI$)، پروتون جذب مولکول شده و بار خالص مثبت می‌شود؛ لذا به سمت «کاتد» (-) حرکت می‌کند.

جدول مرجع مقادیر pKa اسیدهای آمینه و جمع‌بندی

مقادیر استاندارد لنینجر برای گروه‌های -COOH ، -NH_3^+ و زنجیره R

جدول زیر مقادیر دقیق ثابت‌های تفکیک و نقاط ایزوالکتریک اسیدهای آمینه استاندارد را مطابق Lehninger نشان می‌دهد. تسلط بر این ارقام برای حل سریع مسائل تیتراسیون و پیش‌بینی بار پپتیدها در شب امتحان الزامی است.

جدول ثابت‌های تفکیک و pI بیست اسید آمینه (مرجع لنینجر)

اسید آمینه	pK1 (-COOH)	pK2 (-NH_3^+)	pKR (گروه جانبی)	نقطه pI
گلیسین (Gly)	۲.۳۴	۹.۶۰	—	۵.۹۷
آلانین (Ala)	۲.۳۴	۹.۶۹	—	۶.۰۱
سیستئین (Cys)	۱.۹۶	۱۰.۲۸	۸.۱۸ (-SH)	۵.۰۷
تیروزین (Tyr)	۲.۲۰	۹.۱۱	۱۰.۰۷ (OH فنلی)	۵.۶۶
آسپارتیک اسید (Asp)	۱.۸۸	۹.۶۰	۳.۶۵ (کربوکسیل)	۲.۷۷
گلوتامیک اسید (Glu)	۲.۱۹	۹.۶۷	۴.۲۵ (کربوکسیل)	۳.۲۲
هیستیدین (His)	۱.۸۲	۹.۱۷	۶.۰۰ (ایمیدازول)	۷.۵۹
لیزین (Lys)	۲.۱۸	۸.۹۵	۱۰.۵۳ (آمینو)	۹.۷۴
آرژنین (Arg)	۲.۱۷	۹.۰۴	۱۲.۴۸ (گوآنیدینو)	۱۰.۷۶

جمع‌بندی طلایی فصل پنجم:

گلیسین ساده‌ترین اسید آمینه و فاقد کربن نامتقارن است؛ پرولین تنها ایمینو اسید استاندارد است. سیستئین با تشکیل پیوند دی‌سولفیدی کووالانسی ساختار سوم و چهارم پروتئین‌ها را پایدار می‌کند. هیستیدین به دلیل $\text{pKR} = 6.0$ تنها اسید آمینه‌ای است که در محدوده فیزیولوژیک خون عمل بافری انجام می‌دهد.

پروتئین‌ها ماشین‌های اجرایی سلول هستند که از توالی‌های خطی اسیدهای آمینه تا ساختارهای فضایی پیچیده چین می‌خورند.

پیوند پپتیدی پیوندی مسطح و صلب است که اساس تمام ساختارهای مرتب پروتئینی را دیکته می‌کند.

ویژگی‌های بنیادی پیوند پپتیدی

پیوند پپتیدی نوعی پیوند آمیدی است که بین کربوکسیل یک اسید آمینه و آمینوی اسید آمینه بعدی تشکیل می‌شود (حذف یک مولکول آب). ویژگی‌های کلیدی پیوند پپتیدی:

۱. به دلیل رزونانس الکترونی، پیوند C-N حدود ۴۰٪ خصلت پیوند دوگانه دارد؛ بنابراین طول آن کوتاه‌تر از پیوند یگانه است.

۲. ساختار کاملاً مسطح (Planar) دارد و چرخش حول پیوند C-N ممکن نیست.

۳. کنفورماسیون ترانس (Trans): به دلیل ممانعت فضایی گروه‌های جانبی R، پیوند پپتیدی تقریباً همیشه ترانس است (به جز پرولین که در ۶٪ موارد س

۴. چرخش پروتئین منحصراً حول زوایای فی (حول پیوند N-C) و سای (حول پیوند C-C) صورت می‌گیرد (نمودار راماندران).

مشخصات عددی مارپیچ آلفا (-helix):

مارپیچ آلفا رایج‌ترین ساختار دوم است: در هر دور آن ۳.۶ اسید آمینه با گام مارپیچ ۵.۴ آنگستروم قرار دارد. پیوندهای هیدروژنی موازی محور مارپیچ بوده و بین گروه C=O اسید آمینه n و گروه N-H اسید آمینه n+4 برقرار می‌شوند. پرولین (به دلیل نداشتن هیدروژن آمیدی آزاد و زاویه صلب) و گلیسین (انعطاف بیش از حد) شکننده مارپیچ آلفا هستند.

مقایسه صفحات بتا (-sheets)

نوع صفحه بتا	جهت رشته‌های مجاور	جهت پیوندهای هیدروژنی	پایداری ساختاری
صفحه بتا موازی (Parallel)	یکسان (همگی N C)	مورب نسبت به اسکلت پلی‌پپتید	پایداری کمتر به دلیل زاویه پیوندها
صفحه بتا ناموازی (Antiparallel)	معکوس (یکی NC و دیگری CN)	کاملاً خطی و عمود بر محور	پایداری بالاتر به دلیل پیوند مستقیم

ساختارهای سوم و چهارم و نیروهای پایدارکننده

برهمکنش‌های هیدروفوبیک، پل‌های دی‌سولفیدی و تاخوردگی پروتئین‌ها

ساختار سوم نمایانگر سازمان‌یابی سه‌بعدی کامل زنجیره پلی‌پپتیدی و چیدمان فضایی ساختارهای ثانویه در کنار یکدیگر است. ساختار چهارم منحصر در پروتئین‌های چندزنجیره‌ای (الیگومرها) دیده می‌شود که زیرواحدها با نیروهای غیرکووالانسی به هم متصل‌اند.

نیروهای پایدارکننده ساختار سوم پروتئین‌ها

۱. برهمکنش‌های آبگریز (Hydrophobic Interactions): نیرومندترین نیروی محرکه تاخوردگی؛ پنهان شدن زنجیره‌های غیرقطبی در عمق مولکول.
۲. پیوندهای هیدروژنی: بین گروه‌های قطبی جانی، اتم‌های اکسیژن و هیدروژن اسکلت پپتیدی و مولکول‌های آب سطحی.
۳. پیوندهای یونی (پل‌های نمکی): برهمکنش جاذبه الکترواستاتیک میان گروه‌های دارای بار مخالف (مثلاً آسپارات با بار منفی و لیزین با بار مثبت).
۴. پیوند کووالانسی دی‌سولفیدی: اکسیداسیون گروه‌های تیول ($-SH$) دو سیستئین و تشکیل سیستین؛ مهم‌ترین سد در برابر واسرشتگی محیطی.
۵. نیروهای واندروالس: نیروهای ضعیف جاذبه کوتاه‌برد بین ابرهای الکترونی اتم‌های مجاور.

تشبیه تاخوردگی پروتئین به قطره روغن در آب:

اسیدهای آمینه آبگریز مثل قطره‌های روغن پراکنده در آب هستند که با جمع شدن در کنار هم سطح تماس با آب را به حداقل می‌رسانند تا آنتروپی مولکول‌های آب آزاد به حداکثر برسد؛ این پدیده ستون فقرات پایداری ساختار سوم پروتئین‌هاست.

چپرون‌ها (Chaperones / پروتئین‌های شوک حرارتی HSP):

پروتئین‌های اختصاصی کمکی هستند که از تجمع نامناسب و گره‌خوردن اشتباه زنجیره‌های نوساز پلی‌پپتیدی در سیتوزول جلوگیری می‌کنند.

واسرشتگی، روش‌های تخریب و تعیین توالی

تخریب ادمن، سدیم دودسیل سولفات (SDS) و رسوب‌دهی نمکی

واسرشتگی (Denaturation) به معنای باز شدن و تخریب ساختارهای فضایی دوم، سوم و چهارم پروتئین بدون شکست پیوندهای پپتیدی است. تکنیک‌های تخریب ادمن و الکتروفورز ژل SDS-PAGE از پرکاربردترین روش‌های آزمایشگاهی بررسی خلوص و جرم پروتئین‌ها هستند.

عوامل واسرشتگی و سازوکار عملکرد آنها

عامل واسرشتگی	مکانیسم بیوشیمیایی اثر	پیوندهای هدف	برگشت‌پذیری
حرارت بالا	افزایش انرژی جنبشی و لرزش اتم‌ها	پیوندهای هیدروژنی و واندروالس	معمولا غیرقابل برگشت (انعقاد تخم‌مرغ)
(شدید) اسیدی/بازی pH	تغییر حالت باردار گروه‌های یونی	پل‌های نمکی و پیوند هیدروژنی	در صورت بازگشت سریع به pH خنثی ممکن است برگشت‌پذیر باشد
اوره و گوانیدین HCl	اختلال در شبکه آب و جذب سطحی	برهم‌کنش‌های هیدروفوبیک و H-bond	حذف ماده قابل بازگشت است
بتا-مرکاپتواتانول	عامل احیاکننده قوی تیول‌ها	پیوندهای کووالانسی دی‌سولفیدی	برگشت‌پذیر با اکسیداسیون مجدد

توالی‌یابی پروتئین به روش ادمن (Edman Degradation):

در تخریب ادمن از معرف فنیل‌ایزوتیوسیانات (PITC) استفاده می‌شود که منحصرا با گروه آمین انتهایی (N-terminal) اسید آمینه اول واکنش داده و بدون شکستن پیوندهای پپتیدی داخلی، آن را به عنوان مشتق PTH جدا می‌کند. این روش تا توالی حدود ۵۰ اسید آمینه کارایی دارد.

جمع‌بندی طلایی فصل ششم:

پیوند پپتیدی مسطح، صلب و دارای ۴۰٪ خصلت پیوند دوگانه جزئی است و تقریبا همواره در کنفورماسیون ترانس قرار دارد. برهم‌کنش‌های آبگریز ستون اصلی شکل‌گیری ساختار سه بعدی سوم پروتئین‌ها هستند. واسرشتگی ساختار اول (توالی اسید آمینه) را تغییر نمی‌دهد، بلکه فعالیت زیستی وابسته به شکل سه‌بعدی را از بین می‌برد.

شیمی گروه هم و مقایسه میوگلوبین و هموگلوبین

حلقه پروتوپورفیرین IX، هیستیدین پروگزیمال و دیستال و منحنی اتصال

هموپروتئین‌ها گروهی از پروتئین‌های تخصصی هستند که گروه پروستتیک «هم» را برای حمل گازها و واکنش‌های اکسیداسیون در بر دارند. میوگلوبین پروتئین ذخیره اکسیژن در عضله و هموگلوبین حامل اختصاصی اکسیژن از ریه‌ها به بافت‌های مصرف‌کننده است.

ساختار شیمیایی گروه پروستتیک هم (Heme)

هم از یک حلقه آلی حلقوی به نام پروتوپورفیرین IX تشکیل شده که در مرکز آن یک یون آهن دوظرفیتی ($+Fe2$) مستقر است. یون آهن دارای ۶ موقعیت پیوندی (ظرفیت کئوردیناسیون) است:

۱ تا ۴. چهار پیوند در یک صفحه با اتم‌های نیتروژن چهار حلقه پیرول برقرار می‌شوند.

۵. پیوند پنجم عمود بر صفحه با نیتروژن حلقه ایمیدازول هیستیدین پروگزیمال (His F8) یا هیستیدین ۹۳ برقرار است.

۶. پیوند ششم در سمت مقابل به مولکول اکسیژن اختصاص دارد. در نزدیکی جایگاه ششم، هیستیدین دیستال (His E7) یا هیستیدین ۶۴ قرار دارد. نقش حیاتی هیستیدین دیستال: ایجاد ممانعت فضایی برای ممانعت از اتصال خطی و فوق‌العاده سمی مونوکسیدکربن (CO) به آهن.

اکسیداسیون آهن به فرم مت‌هموگلوبین (Methemoglobin):

آهن هم باید همواره در حالت احیا ($+Fe2$ فروس) بماند تا توانایی اتصال برگشت‌پذیر به $O2$ را داشته باشد. اگر آهن اکسید شده و به حالت سه ظرفیتی ($+Fe3$ فریک) درآید، «مت‌هموگلوبین» تولید می‌شود که توانایی حمل $O2$ را از دست می‌دهد.

مقایسه میوگلوبین و هموگلوبین A

شخص مقایسه‌ای	میوگلوبین (Myoglobin)	هموگلوبین (Hemoglobin HbA)
ساختار زیرواحد	مونومر (یک زنجیره پلی‌پپتیدی ۱۵۳ اسید آمینه)	تترامر (چهار زنجیره به فرم دو دایمر 22)
منحنی اتصال اکسیژن	هایپرβολیک (هذلولی ساده)؛ اشباع سریع	سیگموئیدی (S شکل)؛ نشان‌دهنده رفتار تعاونی
فشار نیمه‌اشباع (P50)	بسیار پایین ($P50 \approx 1$ mmHg)؛ تمایل بسیار شدید	بالا تر ($P50 \approx 26$ mmHg)؛ تمایل فیزیولوژیک متعادل
نقش فیزیولوژیک	ذخیره اکسیژن در عضله و آزادسازی در بحران	انتقال اکسیژن از ریه و تخلیه در بافت‌های محیطی

منحنی سیگموئیدی هموگلوبین ناشی از برهم‌کنش تعاونی مثبت است؛ اتصال اکسیژن به یک زیرواحد تمایل سایر زیرواحدها را افزایش می‌دهد. تغییر کنفورماسیون بین دو حالت فضایی (Tense / سفت) و (Relaxed / آزاد) مبنای آلوستریک انتقال گازهاست.

مقایسه حالت R و T هموگلوبین

ویژگی ساختاری	حالت T (Tense) / دئوکسی	حالت R (Relaxed) / اکسی
کنفورماسیون آهن هم	آهن ۰.۴ آنگستروم بیرون از صفحه حلقه پورفیرین است	آهن به داخل صفحه پورفیرین کشیده می‌شود
پل‌های نمکی یونی	حداکثر تعداد پل‌های نمکی بین دایمرهای برقرار است	پل‌های نمکی شکسته شده و دایمرها ۱۵ درجه می‌چرخند
حفره مرکزی تترامر	باز و عریض؛ محل استقرار مولکول BPG-2,3	بسته و فشرده؛ مولکول BPG-2,3 بیرون رانده می‌شود
تمایل به اکسیژن	تمایل پایین به اکسیژن (فرم تخلیه‌کننده در بافت)	تمایل بسیار بالا به اکسیژن (فرم بارگیری در ریه)

اثر بور (Bohr Effect) و مکانیسم آن

اثر بور بیان می‌کند که کاهش pH (افزایش غلظت پروتون H^+) و افزایش دی‌اکسید کربن (CO_2)، تمایل هموگلوبین به O_2 را کاهش می‌دهد. در بافت‌های فعال متابولیک (مانند عضلات حین فعالیت)، با تولید اسیدلاکتیک و CO_2 ، محیط اسیدی‌تر می‌شود. پروتون‌ها به باقی‌مانده‌های هیستیدین (به‌ویژه His 146) متصل شده و آنها را باردار مثبت می‌کنند؛ این امر موجب تشکیل پل‌های نمکی جدید با آسپ و در نتیجه تثبیت و قفل شدن کنفورماسیون T و تخلیه سریع اکسیژن به درون بافت‌های نیازمند می‌گردد. منحنی به سمت راست جابجا می‌شود.

جابجایی منحنی اشباع هموگلوبین به راست و چپ:

انحراف به راست (کاهش تمایل و تخلیه آسان اکسیژن): افزایش دما، افزایش CO_2 ، کاهش pH (اسیدوز)، افزایش BPG-2,3.
انحراف به چپ (افزایش تمایل و گیرانداختن اکسیژن): کاهش دما، کاهش CO_2 ، افزایش pH (آلکالوز)، کاهش BPG-2,3 و هموگلوبین جنینی HbF.

۲،۳-بیس فسفوگلیسرات (BPG-2,3) و هموگلوبین های غیرطبیعی

(HbS) تنظیم در ارتفاعات، تفاوت HbF و زنجیره گاما، کم خونی داسی شکل

مولکول BPG-2,3 قوی ترین تنظیم کننده آلوستریک منفی هموگلوبین در شرایط فیزیولوژیک ارتفاع و کم خونی مزمن است.

تغییر حتی یک اسید آمینه منفرد در زنجیره های گلوبین می تواند پیامدهای پاتولوژیک شدیدی مانند کم خونی داسی شکل ایجاد کند.

سازوکار عملکرد BPG-2,3 و هموگلوبین جنینی (HbF)

مولکول BPG-2,3 دارای بار منفی بالایی است و در حفره مرکزی با بار مثبت حالت T بین دو زنجیره بتا قرار گرفته و آن را پایدار می کند.

در ارتفاعات بالا به دلیل افت فشار سهمی O₂، ساخت BPG-2,3 در اریتروسیت ها بالا می رود تا آزادسازی O₂ در بافت ها تسهیل شود.

هموگلوبین جنینی (HbF = 22): زنجیره گاما به جای هیستیدین ۱۴۳ دارای اسید آمینه بدون بار «سَرین» است.

این تغییر باعث کاهش بارهای مثبت حفره مرکزی شده و در نتیجه HbF تمایل بسیار کمتری به اتصال BPG پیدا می کند.

عدم اتصال BPG باعث می شود تمایل هموگلوبین جنین به اکسیژن بسیار بیشتر از هموگلوبین مادری (HbA) باشد و انتقال O₂ از جفت تضمین گردد.

پاتوبیوشیمی هموگلوبین داسی شکل (HbS):

در بیماری آئمی داسی شکل، اسید آمینه شماره ۶ در زنجیره بتا از گلوتامات (باردار منفی) به والین (غیرقطبی آبگریز) جهش یافته است.

در شرایط دئوکسی (حالت T)، والین آبگریز در یک حفره چسبناک سطحی دایمر دیگر قرار گرفته و پلیمرهای نامحلول طولی تشکیل می دهد.

که باعث داسی شدن گلبول های قرمز، انسداد مویرگ ها و بروز بحران های دردناک انسدادی می گردد.

جمع بندی طلایی فصل هفتم:

هیستیدین دیستال (E7) مانع از اتصال خطی CO به آهن هم شده و مسمومیت در غلظت های اندک را دفع می کند.

منحنی هموگلوبین سیگموئیدی و میوگلوبین هایپرولیک است؛ P50 هموگلوبین ۲۶ برابر بزرگتر از میوگلوبین است.

دارد و اکسیژن را از خون مادر جذب می کند BPG- به دلیل جایگزینی سرین با هیستیدین ۱۴۳ تمایل اندکی به HbF 2,3

شیمی، ساختار و پیوندهای نوکلئوتیدها

بازهای نیتروژنی پورین و پیریمیدین، پیوند بتا-گلیکوزیدی و فسفودیاستر

اسیدهای نوکلئیک (DNA و RNA) دربردارنده تمام رمزهای ژنتیکی و اطلاعات لازم برای ساخت و بقای موجود زنده هستند. نوکلئوتیدها واحدهای ساختمانی مونومری هستند که از یک باز هتروسیکلیک، یک قند پنج‌کربنه و یک یا چند فسفات تشکیل شده‌اند.

اجزای تشکیل‌دهنده اسیدهای نوکلئیک

۱. بازهای نیتروژنی:

- پورین‌ها (حلقه دوگانه ۹ عضوی): آدنین (A) و گوانین (G).
- پیریمیدین‌ها (تک‌حلقه ۶ عضوی): سیتوزین (C)، تیمین (T، منحصر به DNA) و یوراسیل (U، منحصر به RNA).
- ۲. قند پنتوز: D-ریبوز در RNA و ۲-دئوکسی-D-ریبوز در DNA (فاقد گروه هیدروکسیل در کربن C2).
- ۳. پیوند بتا-N-گلیکوزیدی: اتصال بین C1' قند با اتم N9 پورین‌ها، یا اتم N1 پیریمیدین‌ها.
- نوکلئوزید = باز نیتروژنی + قند پنتوز | نوکلئوتید = نوکلئوزید + ۱ تا ۳ گروه فسفات استری شده در C5'.

پیوند فسفودیاستر و جهت‌داری رشته پلی‌نوکلئوتیدی:

پیوند فسفودیاستر نوعی اتصال استری دوطرفه بین گروه ۳'-OH قند یک نوکلئوتید و گروه ۵'-فسفات نوکلئوتید بعدی است.

رشته DNA همواره جهت‌دار و ناقرینگی دارد: انتهای ۵' دارای فسفات آزاد و انتهای ۳' دارای هیدروکسیل آزاد است. جهت استاندارد همواره ۵' به ۳' است.

جذب نوری نوکلئوتیدها و اثر هایپوکرومیک

به دلیل وجود پیوندهای دوگانه کوئژوگه در حلقه‌های آروماتیک بازها، اسیدهای نوکلئیک جذب فرابنفش شدیدی در طول موج 260 nm دارند.

اثر هایپوکرومیک (Hypochromic effect): میزان جذب UV در DNA دورشته‌ای مارپیچ کمتر از مجموع تک‌رشته‌هاست زیرا برهم‌کنش انباشتی بازها

مدل مارپیچ دوگانه DNA و قوانین چارگاف

مدل واتسون و کریک، جفت‌بازها، شیارهای مائور و مینور و دمای ذوب T_m

مدل ارائه‌شده توسط واتسون و کریک در سال ۱۹۵۳ نشان داد که DNA ساختاری دورشته‌ای، مارپیچ راست‌گرد و موازی ناهمسو است. قوانین چارگاف برابری کمی بازهای مکمل را اثبات کرد و دمای ذوب DNA مستقیماً وابسته به نسبت جفت‌بازهای GC است.

مشخصات هندسی و ابعادی مارپیچ B-DNA (مدل استاندارد)

ویژگی ساختاری DNA	مقدار کمی / مشخصه فضایی	توضیحات و اهمیت مولکولی
جهت چرخش مارپیچ	راست‌گرد (Right-handed)	رایج‌ترین فرم DNA در شرایط فیزیولوژیک سلول
جهت‌گیری دو رشته	موازی ناهمسو (Antiparallel)	یک رشته در جهت ۵' به ۳' و رشته روبه‌رو در جهت ۳' به ۵'
قطر مارپیچ دوگانه	۲۰ آنگستروم (nm 2.0)	فاصله ثابت بین ستون‌های قند-فسفات
تعداد جفت‌باز در هر دور	۱۰.۵ جفت‌باز (bp)	ایجاد یک دور کامل مارپیچ ۳۶۰ درجه
گام مارپیچ (طول یک دور)	۳۴ آنگستروم (nm 3.4)	فاصله بین هر دو جفت‌باز متوالی ۳.۴ آنگستروم است

قوانین چارگاف و جفت‌شدن بازها:

در هر مولکول دورشته‌ای DNA:

۱. تعداد باز آدنین برابر تیمین است ($A = T$) و با ۲ پیوند هیدروژنی به هم متصل می‌شوند.۲. تعداد باز گوانین برابر سیتوزین است ($G = C$) و با ۳ پیوند هیدروژنی متصل می‌شوند.۳. مجموع پورین‌ها برابر مجموع پیریمیدین‌هاست ($A + G = C + T$).

نکته امتحانی: در RNA یا DNA تک‌رشته‌ای قوانین چارگاف صادق نیست!

دمای ذوب (T_m) DNA چیست؟:

دمایی است که در آن نیمی از ساختار دورشته‌ای DNA از هم باز و واسرشته می‌شود. هرچه درصد جفت‌بازهای G-C در مولکول بالاتر باشد، به دلیل وجود ۳ پیوند هیدروژنی و انباشتگی قوی‌تر بازها، T_m بالاتر خواهد بود.

برخلاف DNA، مولکول های RNA معمولاً تک رشته ای بوده و قادرند تا خوردگی های پیچیده عملکردی با خواص کاتالیزوری (ریبوزیم) ایجاد کنند. در سلول های یوکاریوتی، حدود ۲ متر رشته DNA حول پروتئین های بازی هیستون فشرده و در هسته میکرومتری جا گرفته است.

مقایسه انواع اصلی RNA سلولی

نوع مولکول RNA	سهم از کل RNA	ویژگی های ساختاری اختصاصی	نقش فیزیولوژیک
mRNA (پیام رسان)	حدود ۵٪	کلاهک ۵'-m7Gppp و دم پلی آ ۳' در انتها	انتقال رونوشت رمز ژنتیکی به ریبوزوم
tRNA (ناقل)	حدود ۱۵٪	ساختار برگ شبدری، بازهای تغییر یافته، انتهای 3' دارای اسیدهای آمینه	انتقال اسیدهای آمینه به ریبوزوم
rRNA (ریبوزومی)	حدود ۸۰٪ (بیشترین)	ترکیب با پروتئین ها و تشکیل زیر واحدهای ریبوزوم	فعالیت پپتیدیل ترانسفراز ریبوزیم

ساختار نوکلئوزوم و پروتئین های هیستون:

نوکلئوزوم واحد پایه بسته بندی کروماتین است: شامل اکتامر هیستونی (دو نسخه از H2A, H2B, H3, H4) است که ۱۴۶ جفت باز DNA با ۱.۶۵ دور به دور آن پیچیده است. پروتئین های هیستون سرشار از اسیدهای آمینه بازی لیزین و آرژینین هستند که با بارهای منفی فسفات DNA پیوند قوی برقرار می کنند. هیستون H1 به عنوان قفل کننده بیرونی (Linker) نوکلئوزوم ها را در کنار هم متراکم می سازد.

جمع بندی طلایی فصل هشتم:

پورین ها (A, G) دارای حلقه دوگانه و پیریمیدین ها (C, T, U) تک حلقه هستند؛ پیوند فسفودی استر ۳' به ۵' اسکلت را می سازد. جفت باز G-C سه پیوند هیدروژنی دارد و عامل اصلی تعیین مقاومت دمایی و Tm مولکول DNA است. بیشترین سهم RNA سلولی متعلق به rRNA (۸۰٪) است که دارای نقش آنزیمی ریبوزیم در تشکیل پیوند پپتیدی می باشد.

اصول و ویژگی‌های بنیادین همانندسازی DNA

آزمایش مزلسون-استال، همانندسازی نیمه‌حفاظتی، دوجهتی و نقطه مبدأ

همانندسازی فرآیندی با دقت و سرعت اعجاب‌انگیز است که طی آن ژنوم سلول پیش از تقسیم سلولی دقیقاً دو برابر می‌شود.

این فرآیند نیمه‌حفاظتی (Semiconservative)، دوجهتی (Bidirectional) و با سنتز انحصاری در جهت ۵' به ۳' صورت می‌گیرد.

آزمایش مزلسون-استال و اثبات ماهیت نیمه‌حفاظتی

در سال ۱۹۵۸، مزلسون و استال باکتری E. coli را ابتدا در محیط حاوی ایزوتوپ سنگین نیتروژن ۱۵ (15N) رشد دادند تا تمام DNA سنگین شود.

سپس باکتری‌ها به محیط با نیتروژن سبک ۱۴ (14N) منتقل شدند و نتایج سانتریفوژ شیب چگالی کلرید سزیم (CsCl) بررسی شد:

۱. نسل اول (پس از یک دور تقسیم): تنها یک باند با چگالی حدواسط (هیبرید 14N-15N) به دست آمد که مدل حفاظتی (Conservative) را رد کرد.

۲. نسل دوم: دو باند با شدت برابر تشکیل شد: یک باند هیبرید سبک-سنگین و یک باند کاملاً سبک (14N-14N) که ماهیت نیمه‌حفاظتی را قطعی کرد.

نتیجه نهایی: در هر مولکول DNA نوساز، همواره یکی از دو رشته از والد اولیه به ارث می‌رسد و رشته دیگر جدیداً سنتز می‌شود.

جهت سنتز انحصاری ۵' به ۳' و نیاز به پرایمر:

هیچ‌یک از آنزیم‌های DNA پلیمراز شناخته‌شده در طبیعت نمی‌توانند سنتز زنجیره را از صفر (De novo) آغاز کنند.

آنها همواره نیازمند یک انتهای ۳'-OH آزاد از قبل موجود هستند تا نوکلئوتید جدید را به آن پیوند دهند؛ لذا نیاز به پرایمر RNA دارند.

سنتز همواره منحصر در جهت ۵' به ۳' پیش می‌رود و تشکیل پیوند با آزاد شدن پیروفسفات (PPi) تأمین انرژی می‌شود.

مبدأ همانندسازی (Origin of Replication)

در پروکاریوت‌ها (باکتری‌ها) ژنوم حلقوی دارای یک مبدأ منفرد به نام oriC است و دو چنگال همانندسازی در جهت مخالف حرکت می‌کنند.

در یوکاریوت‌ها (انسان) کروموزوم‌های خطی طویل دارای هزاران مبدأ همانندسازی هم‌زمان هستند تا همانندسازی کل ژنوم در چند ساعت پایان یابد.

آنزیم‌ها و پروتئین‌های چنگال همانندسازی

هلیکاز، پروتئین‌های SSB، توپوایزومراز، پرایماز، پلیمرازها و لیگاز

چنگال همانندسازی ماشینی فوق‌پیشرفته از پروتئین‌های همگام است که باز کردن پیچش، سنتز و ویرایش DNA را به صورت یکپارچه پیش می‌برد. مهار برخی از این آنزیم‌ها اساس عملکرد مهم‌ترین داروهای آنتی‌بیوتیک و ضد سرطان در بالین پزشکی است.

جدول جامع آنزیم‌های دخیل در چنگال همانندسازی

آنزیم / پروتئین	سیستم پروکاریوتی	سیستم یوکاریوتی	عملکرد تخصصی در چنگال
هلیکاز	DnaB	کمپلکس MCM	باز کردن پیوندهای هیدروژنی دو رشته با مصرف ATP
پروتئین تثبیت‌کننده	SSB	RPA	پوشاندن تک‌رشته‌ها برای ممانعت از بازپیوند و تخریب
توپوایزومراز	DNA Gyrase	توپوایزومراز I و II	رفع ابرپیچش‌های مثبت ناشی از پیشروی هلیکاز
پرایماز	DnaG	Pol / Primase	سنتز پرایمر کوتاه RNA برای تأمین انتهای 3'-OH
پلیمراز اصلی سنتز	DNA Pol III	Pol و Pol	طویل‌سازی با سرعت و کارایی بالا در رشته‌های پیشرو و پیرو
حذف پرایمر و پرکننده	DNA Pol I	FEN-1 و Pol	حذف پرایمر RNA و پر کردن شکاف با نوکلئوتیدهای DNA
اتصال‌دهنده نهایی	DNA Ligase	DNA Ligase I	ایجاد پیوند فسفودی‌استر نهایی در شکاف‌ها با مصرف +ATP/NAD

کاربرد بالینی: مهارکننده‌های توپوایزومراز:

آنتی‌بیوتیک‌های خانواده فلوروکینولون‌ها (نظیر سیپروفلوکساسین) با مهار ژیراز باکتریایی، همانندسازی باکتری را متوقف می‌سازند. داروهای ضدسرطان نظیر اتوپوزاید (Etoposide) و کامپوتسین (Camptothecin) توپوایزومرازهای انسانی سلول‌های توموری را مهار می‌کنند.

قطعات اکازاکی، ویرایش خطا و تلومراز

رشته پیشرو و پیرو، فعالیت اگزونوکلازی و معضل همانندسازی انتهای کروموزوم

به دلیل ماهیت ناهمسوی DNA و محدودیت سنتز در جهت ۵' به ۳'، یکی از دو رشته ناگزیر به صورت قطعات ناپیوسته سنتز می‌شود. آنزیم تلومراز با عملکرد ترانس‌کریپتاز معکوس مانع از کوتاه‌شدن کروموزوم‌های خطی در انتهای هر دور تقسیم سلولی می‌گردد.

سنتز رشته پیشرو (Leading) و رشته پیرو (Lagging)

رشته پیشرو (Leading Strand): در جهت حرکت چنگال همانندسازی به صورت پیوسته و تنها با یک پرایمر RNA سنتز می‌شود. رشته پیرو (Lagging Strand): در خلاف جهت حرکت چنگال به صورت قطعات ناپیوسته ۱۰۰ تا ۲۰۰۰ نوکلئوتیدی (قطعات اکازاکی) سنتز می‌گردد. هر قطعه اکازاکی نیازمند پرایمر RNA مجزا است که بعداً توسط فعالیت ۵' به ۳' اگزونوکلازی DNA Pol I حذف و شکاف‌ها توسط لیگاز مهر و موم می‌شود.

مکانیسم تصحیح خطا (Proofreading):

آنزیم‌های DNA پلیمراز III و I دارای فعالیت ۳' به ۵' اگزونوکلازی هستند. در صورت ورود یک نوکلئوتید اشتباه، آنزیم فوراً به عقب بازگشته، نوکلئوتید ناجور را از انتهای ۳' جدا کرده و نوکلئوتید صحیح را جایگزین می‌کند. این مکانیسم خطای همانندسازی را به کمتر از ۱۰^{-۹} می‌رساند.

آنزیم تلومراز (Telomerase) و نقش آن در پیری و سرطان:

در انتهای کروموزوم یوکاریوتی پس از حذف آخرین پرایمر، یک شکاف تک‌رشته‌ای در انتهای ۵' باقی می‌ماند که کوتاه شدن ژنوم را در پی دارد. تلومراز یک ریبونوکلوپروتئین با قالب درونی RNA است که توالی‌های تکراری TTAGGG را به انتهای ۳' می‌افزاید. فعالیت آن در سلول‌های بنیادی و ۹۰٪ سلول‌های سرطانی بالاست و موجب جاودانگی سلول‌های بدخیم می‌شود.

جمع‌بندی طلایی فصل نهم:

همانندسازی به صورت نیمه‌حفاظتی، دوجهتی و در جهت انحصاری ۵' به ۳' با مصرف dNTPs صورت می‌گیرد. مسئول حذف پرایمرها با فعالیت ۵' به ۳' اگزونوکلازی است DNA Pol I آنزیم اصلی طول‌سازی و DNA Pol III تلومراز دارای فعالیت ترانس‌کریپتاز معکوس است و با افزودن تکرارهای تلومری از پیری زودرس سلولی ممانعت می‌کند.

شیمی اسیدهای چرب و لیپیدهای ساده

اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع، ایزومری سیس/ترانس، تری‌اسیل‌گلیسرول‌ها و موم‌ها

لیپیدها ترکیبات زیستی ناهمگنی هستند که ویژگی مشترک آنها نامحلول بودن در آب و حلالیت در حلال‌های آلی غیرقطبی است.

اسیدهای چرب بلوک‌های اصلی ساختمانی لیپیدها هستند و طول زنجیره و تعداد پیوندهای دوگانه خواص فیزیکی آنها را رقم می‌زند.

ساختار و ویژگی‌های اسیدهای چرب

اسیدهای چرب زنجیره‌های هیدروکربنی هیدروفوب با یک سر کربوکسیل (COOH) قطبی در انتها هستند (تعداد کربن معمولاً زوج بین ۱۴ تا ۲۴).

۱. اسیدهای چرب اشباع (Saturated): فاقد پیوند دوگانه هستند. مولکول‌ها خطی بوده و به طور فشرده کنار هم قرار می‌گیرند؛ لذا نقطه ذوب بالایی دارند.

۲. اسیدهای چرب غیراشباع (Unsaturated): دارای یک یا چند پیوند دوگانه که تقریباً همیشه در فرم «سیس» (Cis) قرار دارند.

پیوند سیس باعث ایجاد خمیدگی و زاویه 120° در زنجیره هیدروکربنی شده و مانع از انباشتگی متراکم می‌شود؛ لذا نقطه ذوب پایینی داشته و در دما

خطرات اسیدهای چرب ترانس (Trans Fatty Acids):

در هیدروژناسیون صنعتی روغن‌های نباتی، پیوندهای سیس به پیوندهای خطی ترانس تبدیل می‌شوند.

اسیدهای چرب ترانس با رفتار شبیه اسیدهای چرب اشباع، موجب افزایش LDL (کلسترول بد) و کاهش HDL (کلسترول خوب) و تشدید آترواسکلروز می‌شوند.

اسیدهای چرب ضروری و غیرضروری مهم

نام اسید چرب	فرمول نمادین	خانواده امگا	اهمیت فیزیولوژیک
اولئیک اسید	18:1 (9)	امگا ۹	فراوان‌ترین اسید چرب غیراشباع در روغن زیتون
لینولئیک اسید	18:2 (9,12)	امگا ۶ (ضروری)	اسید چرب ضروری غذایی؛ پیش‌ساز آراشیدونیک اسید
آلفا-لینولئیک	18:3 (9,12,15)	امگا ۳ (ضروری)	اسید چرب ضروری غذایی؛ ضد التهاب و محافظ قلبی
آراشیدونیک اسید	20:4 (5,8,11,14)	امگا ۶	پیش‌ساز مستقیم ایکوزانوئیدها (پروستاگلاندین‌ها و لکوترین‌ها)

لیپیدهای مرکب، فسفولیپیدها و اسفنگولیپیدها

لستین، سفالین، کاردیولیپین، سرامید و اسفنگومیلین غشا

لیپیدهای مرکب حامل گروه‌های قطبی فسفات، آمین یا قندها هستند و دولایه لیپیدی غشاهای زیستی را پایه‌گذاری می‌کنند.

اسفنگولیپیدها بر پایه الکل آمینه‌دار اسفنگوزین بنا شده‌اند و در انتقال پیام و غلاف میلین اعصاب نقش محوری دارند.

فسفولیپیدها (گلیسرولفسفولیپیدها)

اسکلت مرکزی شامل گلیسرول است: در کربن C1 یک اسید چرب اشباع، در کربن C2 یک اسید چرب غیراشباع سیس، و در کربن C3 یک گروه فسفات ۱. فسفاتیدیل کولین (لستین): فراوان‌ترین فسفولیپید غشا و جزء اصلی سورفاکتانت ریه (دی‌پالمیتوئیل لستین).

۲. فسفاتیدیل اتانول‌آمین (سفالین): فراوان در بافت مغز.

۳. فسفاتیدیل اینوزیتول (PIP2): پیش‌ساز پیام‌رسان‌های ثانویه IP3 و DAG در مسیرهای هورمونی.

۴. کاردیولیپین (دی‌فسفاتیدیل‌گلیسرول): منحصر در غشای داخلی میتوکندری قرار دارد و حفظ ساختار کمپلکس‌های زنجیره تنفسی به آن وابسته است.

آنزیم‌های فسفولیپاز (Phospholipases):

فسفولیپاز A1 پیوند استری C1، فسفولیپاز A2 پیوند C2، فسفولیپاز C پیوند بین گلیسرول و فسفات، و فسفولیپاز D پیوند بین فسفات و الکل قطبی را می‌شکند. سم مار کبری سرشار از فسفولیپاز A2 است که با حذف اسید چرب کربن دوم، تولید «لیزولستین» کرده و باعث همولیز شدید گلبول‌های قرمز می‌شود.

اسفنگولیپیدها و ساختار سرامید

نام اسفنگولیپید	اجزای تشکیل‌دهنده	محل استقرار در بافت	اهمیت بالینی / نقص متابولیک
سرامید (Ceramide)	اسفنگوزین + اسید چرب	پیش‌ساز تمام اسفنگولیپیدها	تنظیم آپوپتوز و مرگ برنامه‌ریزی‌شده سلول
اسفنگومیلین	سرامید + فسفوکولین	غلاف میلین سلول‌های عصبی	بیماری نیم-پیک (تجمع اسفنگومیلین در کبد و
سربروزید	سرامید + تک‌قند (گلوکز یا گالاکتوز)	غشای سلول‌های مغز و اعصاب	بیماری گوچر (کمبود بتا-گلوکوسیداز)

استروئیدها، کلسترول و لیپوپروتئین‌ها

حلقه سیکلوپنتانوپر هیدروفنانترن، سنتز املاح صفراوی و شیلومیکرون، VLDL, LDL, HDL

کلسترول مهم‌ترین استرول در بدن پستانداران است که استحکام و سیالیت غشا را تنظیم کرده و پیش‌ساز هورمون‌های استروئیدی است. به دلیل نامحلول بودن در آب، لیپیدها در جریان پلازما در قالب کمپلکس‌های لیپوپروتئینی جابجا می‌شوند.

ساختار کلسترول و مشتقات بیولوژیک آن

کلسترول دارای ساختار ۲۷ کربنه با چهار حلقه پیوسته A, B, C, D (سیکلوپنتانوپر هیدروفنانترن) و یک گروه هیدروکسیل قطبی در C3 است. مشتقات اصلی کلسترول در بدن انسان:

- اسیدهای صفراوی (اسید کولیک و چنودئوکسی‌کولیک): در کبد سنتز شده و با امولسیون کردن چربی‌ها در روده باریک، هضم و جذب آنها را ممکن می‌کند.
- هورمون‌های استروئیدی: گلوکوکورتیکوئیدها (کورتیزول)، مینرالوکورتیکوئیدها (آلدوسترون) و هورمون‌های جنسی (تستوسترون، استروژن، پروژسترون).
- پیش‌ساز ویتامین D: D3-دهیدروکلسترول در پوست توسط تابش اشعه ماوراءبنفش به پروویتامین D3 تبدیل می‌شود.

مقایسه لیپوپروتئین‌های پلازما

لیپوپروتئین	چگالی و اندازه	اصلی‌ترین لیپید حامل	آپولیپوپروتئین شاخص	عملکرد فیزیولوژیک
شیلومیکرون	بزرگ‌ترین و سبک‌ترین	تری‌گلیسرید غذایی (۸۵٪)	Apo B-48, Apo C-II	انتقال چربی‌های خوراکی از روده به بافت‌ها
VLDL	بسیار سبک	تری‌گلیسرید سنتز کبد	Apo B-100, Apo E	انتقال تری‌گلیسرید درون‌زاد از کبد به بافت‌ها
LDL	چگالی کم	استرهای کلسترول (۵۰٪)	Apo B-100	حمل کلسترول به بافت‌های محیطی (آتروژنی)
HDL	متراکم‌ترین و کوچک‌ترین	پروتئین‌ها (۵۰٪) و فسفولیپید	Apo A-I	انتقال معکوس کلسترول از بافت‌ها به کبد

جمع‌بندی طلایی فصل دهم:

پیوندهای دوگانه اسیدهای چرب طبیعی از نوع سیس است که زاویه ۱۲۰ درجه ایجاد کرده و نقطه ذوب را به شدت پایین می‌آورد. فسفولیپاز A2 پیوند کربن دوم فسفولیپید را شکسته و در سم مارها عامل همولیز و لیز غشایی است. است (VLDL و LDL) نشانگر تشخیصی پروتئینی در لیپوپروتئین‌های با منشأ کبدی Apo B-100

مبانی عملکرد و طبقه‌بندی ۶ گانه آنزیم‌ها

انرژی فعال‌سازی، جایگاه فعال، مدل فیت القایی و کوآنزیم‌ها

آنزیم‌ها کاتالیزورهای بیولوژیکی هستند که سرعت واکنش‌های زیستی را تا 10^{12} برابر افزایش می‌دهند بدون آنکه تعادل شیمیایی را تغییر دهند. آنزیم‌ها با تثبیت حالت گذار (Transition State) و کاهش انرژی فعال‌سازی (E_a) سد ترمودینامیکی واکنش را کوتاه می‌کنند.

ویژگی‌های جایگاه فعال و مدل فیت القایی (Induced Fit)

جایگاه فعال یک شکاف یا حفره سه‌بعدی در ساختار پروتئین است که سوبسترا در آن متصل شده و دگرگون می‌گردد. برخلاف مدل صلب قفل و کلید فیشر، در مدل «فیت القایی کوشلند» اتصال سوبسترا تغییر کنفورماسیون ملایمی در ساختار آنزیم ایجاد می‌کند که گروه‌های کاتالیزوری را دقیقاً در مواضع مناسب قرار داده و پیوندهای سوبسترا را در جهت تشکیل حالت گذار تحت کشش قرار می‌دهد. آپوآنزیم (بخش پروتئینی فاقد فعالیت) + کوفاکتور/کوآنزیم = هالوآنزیم (فرم کامل و فعال کاتالیزوری).

طبقه‌بندی بین‌المللی ۶ گانه آنزیم‌ها (EC Class)

کلاس EC	نام رده آنزیمی	نوع واکنش کاتالیزشونده	نمونه آنزیم فیزیولوژیک
EC 1	اکسیدورداکتازها	انتقال الکترون، هیدروژن یا اکسیژن (اکسیداسیون/احیا) لاکتات دهیدروژناز (LDH)	
EC 2	ترانسفرازها	انتقال یک گروه عاملی شیمیایی (متیل، فسفات، آمین) هگزوکیناز، آمینوترانسفرازها (ALT)	
EC 3	هیدرولازها	شکستن پیوند با ورود مولکول آب (هیدرولیز) لیپاز، آمیلاز، فسفاتازها	
EC 4	لیازها (Lyases)	حذف گروه و ایجاد پیوند دوگانه یا برعکس (بدون آب) آلدولاز، پیرووات دکربوکسیلاز	
EC 5	ایزومرازها	انتقال گروه‌ها درون همان مولکول و ایجاد ایزومر فسفوگوز ایزومراز	
EC 6	لیگازها (سنتازها)	اتصال دو مولکول به یکدیگر با مصرف ATP لیگاز، پیرووات کربوکسیلاز DNA	

سینتیک میکائیلیس-منتن و لاین ویور-برک

معادله سرعت اولیه V_0 ، ثابت K_m ، سرعت بیشینه V_{max} و تفسیر نمودارها

سینتیک میکائیلیس-منتن مدلی ریاضی برای توصیف وابستگی سرعت واکنش کاتالیزوری به غلظت سوبسترا است.

ثابت میکائیلیس (K_m) یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بیوشیمیایی است که تمایل آنزیم به سوبسترا را بازگو می‌کند.

معادله میکائیلیس-منتن و تحلیل پارامترها

معادله به صورت زیر بیان می‌شود: $V_0 = (V_{max} \times [S]) / (K_m + [S])$

۱. ثابت میکائیلیس (K_m): غلظتی از سوبسترا است که در آن سرعت واکنش دقیقاً به نصف سرعت حداکثر ($V_{max} / 2$) می‌رسد.

۲. رابطه K_m با تمایل (Affinity): ثابت K_m با تمایل آنزیم به سوبسترا رابطه معکوس دارد؛ هرچه K_m کوچک‌تر باشد، آنزیم تمایل بالاتری داشته و در غلظت‌های پایین سوبسترا به سرعت واکنش می‌پردازد.

۳. در غلظت‌های بسیار پایین سوبسترا ($[S] \ll K_m$)، واکنش از درجه اول نسبت به سوبسترا تبعیت می‌کند (سرعت خطی).

۴. در غلظت‌های بسیار بالای سوبسترا ($[S] \gg K_m$)، آنزیم کاملاً اشباع شده و واکنش درجه صفر می‌شود ($V_0 \approx V_{max}$).

معادله دو متقابل لاین ویور-برک (Lineweaver-Burk):

با معکوس کردن دو طرف معادله میکائیلیس-منتن، معادله خطی استاندارد به دست می‌آید:

$$1 / V_0 = (K_m / V_{max}) \times (1 / [S]) + (1 / V_{max})$$

عرض از مبدأ نمودار (Y-intercept) برابر $1 / V_{max}$ است.

طول از مبدأ نمودار (X-intercept) برابر با $-1 / K_m$ است. شیب خط نمودار نیز برابر K_m / V_{max} می‌باشد.

مقایسه هگزوکیناز و گلوکوکیناز در K_m :

هگزوکیناز در اکثر بافت‌ها K_m بسیار پایینی برای گلوکز دارد (0.05 mM)؛ بنابراین حتی در زمان روزه‌داری و قند خون پایین نیز فعال است.

گلوکوکیناز کبد K_m بسیار بالایی دارد (10 mM) و تنها پس از صرف غذا و افزایش قند پورت فعال می‌شود تا مازاد قند را به گلیکوژن تبدیل کند.

مهارکننده‌های آنزیمی و کاربرد تشخیصی در پزشکی

مهار رقابتی، غیررقابتی، نارقابتی و ایزوآنزیم‌های بالینی

مهارکننده‌های آنزیمی مولکول‌هایی هستند که فعالیت کاتالیزوری را کاهش داده یا متوقف می‌سازند.

اکثر داروهای پرمصرف دنیای پزشکی مانند استاتین‌ها، آسپرین، آنتی‌بیوتیک‌ها و مهارکننده‌های ACE مهارکننده‌های آنزیمی هستند.

مقایسه انواع مهار آنزیمی برگشت‌پذیر

نوع مهارکننده	محل اتصال مهارکننده	تغییر در Km	تغییر در Vmax	نمونه دارویی بالینی
رقابتی (Competitive)	جایگاه فعال (رقابت با S)	افزایش می‌یابد (تمایل ظاهری به کم)	تغییر (با ازدیاد S رفع می‌شود)	مهار HMG-CoA ردوکتاز (مهار HMG-CoA)
غیررقابتی (Non-competitive)	جایگاهی غیر از جایگاه فعال	بدون تغییر (اتصال به E و ES کاهش می‌یابد)	تغییر (آنزیم غیرفعال می‌شود)	مهار فلزات سنگین (س)
نارقابتی (Uncompetitive)	منحصراً به کمپلکس ES متصل می‌شود	کاهش می‌یابد (قفل شدن S)	کاهش می‌یابد	لیتیوم و برخی مهارکننده‌های صنعتی

مهار غیرقابل برگشت (Irreversible / خودکشی):

مهارکننده با تشکیل پیوند کووالانسی محکم با یک گروه عملکردی ضروری در جایگاه فعال، آنزیم را برای همیشه غیرفعال می‌کند.

مثال بارز: داروی آسپرین با استیل‌کردن کووالانسی باقی‌مانده سرین در آنزیم سیکلواکسیژناز (COX)، سنتز پروستاگلاندین و ترومبوکسان را در پلاکت‌ها مهار می‌کند.

جمع‌بندی طلایی فصل یازدهم:

آنزیم‌ها بدون تغییر در تعادل شیمیایی (Keq) یا انرژی آزاد گیبس (G)، سد انرژی فعال‌سازی را پایین می‌آورند. در مهار رقابتی با افزودن سوبسترای اضافه می‌توان بر مهار غلبه کرد؛ لذا Vmax ثابت می‌ماند اما Km افزایش می‌یابد. طول از مبدأ خط لاین‌ویور-برک نشانگر -Km/1 و عرض از مبدأ بیانگر -Vmax/1 است.

ویتامین‌های محلول در چربی (A, D, E, K)

ساختار، متابولیسم فعال، نقش بیوشیمیایی و عوارض کمبود و سمیت



ویتامین‌های محلول در چربی ترکیبات هیدروفوبیکی هستند که برای جذب نیازمند هضم سالم چربی‌ها و املاح صفراوی هستند. به دلیل قابلیت ذخیره‌سازی در کبد و بافت چربی، کمبود آنها دیرتر ظاهر شده اما مصرف مازاد آنها می‌تواند سبب مسمومیت حاد و مزمن گردد.

جدول جامع ویتامین‌های محلول در چربی

نام ویتامین	فرم‌های فعال بیولوژیک	نقش بیوشیمیایی و فیزیولوژیک	علائم کمبود بالینی	سمیت مازاد (Toxicity)
ویتامین A	۱۱-سیس-رتینال، رتینوئیک اسید	بینایی (رودوپسین شبکه‌ای)، تمایز اپی‌تلیال کوری، گزروفتالمی، لکه بیتوئراتوژنسیته جنین، افزایش ICP		
ویتامین D	۱،۲۵-دی‌هیدروکسی D3 (کلسی‌تریول)	روده کلسیم و فسفات، معدنی‌سازی استخوان (کودکان)، استئومالاسیایپرکلسمی، رسوب کلسیم در کلیه		
ویتامین E	آلفا-توکوفرول	قوی‌ترین آنتی‌اکسیدان چربی غشای سلول، خونریزی، همولیتیک در نوزاد، آتاکسیلج با متابولیسم ویتامین K		
ویتامین K	فیلوکینون (K1)، مناکینون (K2)	کربوکسیلاسیون فاکتورهای انعقادی (فاکتورهای وابسته به ویتامین K)، مناکینون (K2)		

مکانیسم فعال‌سازی دو مرحله‌ای ویتامین D:

کوله‌کلسیفرول (D3) ابتدا در «کبد» توسط ۲۵-هیدروکسیلاز به ۲۵-هیدروکسی D3 (فرم اصلی ذخیره‌ای در گردش) تبدیل می‌شود. سپس در «توبول‌های کلیه» توسط آنزیم ۱-آلفا-هیدروکسیلاز (تحت تحریک هورمون پاراتیروئید PTH) به کلسی‌تریول فعال هورمونی تبدیل می‌گردد.

تداخل دارویی وارفارین و ویتامین K:

داروی ضدانعقاد وارفارین آنزیم اپوکساید ردوکتاز ویتامین K را مهار می‌کند و چرخه بازیافت فرم احیا را مسدود می‌سازد. در نتیجه کربوکسیلاسیون گاما-گلوتامات در فاکتورهای انعقادی متوقف شده و از تشکیل لخته پیشگیری می‌شود.

ویتامین‌های محلول در آب (گروه B و C)

کوآنزیم‌ها، واکنش‌های متابولیک، آنمی‌ها و تظاهرات بالینی کمبود

ویتامین‌های محلول در آب پیش‌ساز کوآنزیم‌های کلیدی در متابولیسم کربوهیدرات‌ها، اسیدهای آمینه و چربی‌ها هستند. به جز ویتامین B12 که در کبد ذخیره می‌شود، مازاد سایر ویتامین‌های این گروه از طریق ادرار دفع شده و سمیت بسیار ناچیزی دارند.

جدول جامع ویتامین‌های گروه B و ویتامین C

ویتامین	نام کوآنزیم فعال	نوع واکنش کاتالیزشونده	تظاهر بالینی برجسته کمبود
B1 (تیامین)	(تیامین پیروفسفات) TPP	دکربوکسیلاسیون اکسیداتیو پیرووات و آلفا-کتوگلوکوتاریک (خشک و مرطوب)، سندرم ورنیکه-کورساکوف	
B2 (ریبوفلاوین)	FMN و FAD	واکنش‌های انتقال دو الکترون در زنجیره تنفسی شیلوز (ترک گوشه لب)، استوماتیت آنگولار و گلوستیت	
B3 (نیاسین)	NAD ⁺ و NADP ⁺	واکنش‌های دهیدروژناز انتقال هیدرید (-H)	بیماری پلاگر با علائم Dermatitis, Diarrhea, Dementia, Death
B5 (پانتوتتات)	کوآنزیم A (CoA-SH)	حامل گروه‌های آسیل در چرخه کربس و سنتز چربی‌ها	بیماری پلاگر با علائم Dermatitis, Diarrhea, Dementia, Death
B6 (پیریدوکسین)	(پیریدوکسال فسفات) PLP	ترانس‌آمیناسیون و دکربوکسیلاسیون اسیدهای آمینه	درماتیت و ریزش مو (تداخل با آویدین سفیده تخم مرغ خام)
B7 (بیوتین)	بیوسیتین (متصل به Lys)	کربوکسیلاسیون وابسته به ATP و CO ₂	درماتیت و ریزش مو (تداخل با آویدین سفیده تخم مرغ خام)
B9 (فولات)	(تتراهیدروفولات) THF	انتقال واحدهای تک‌کربنه در سنتز پورین و تیمین	کمبود هم‌زمان B9 و B12 منجر به کم‌خونی مگالوبلاستیک و نقص لوله عصبی جنین (اسپینا بی)
B12 (کوبالامین)	متیل کوبالامین، دئوکسی‌آدنوزیل متیلاسیون هموسیستئین و موتاز متیل‌مالونیل کوآنزیم	انتقال واحدهای تک‌کربنه در سنتز پورین و تیمین	کمبود هم‌زمان B9 و B12 منجر به کم‌خونی مگالوبلاستیک و نقص لوله عصبی جنین (اسپینا بی)
ویتامین C	اسید آسکوربیک	هیدروکسیلاسیون پرولین و لیزین در سنتز کلاژن	اسکورتی (نقص کلاژن) با علائم خونریزی لثه‌ها و تاخیر در التیام زخم‌ها

جمع‌بندی طلایی فصل دوازدهم:

ویتامین K کوآنزیم تشکیل گاما-کربوکسی‌گلوتامات (Gla) برای اتصال فاکتورهای انعقادی به کلسیم است. کمبود هم‌زمان B9 و B12 منجر به کم‌خونی مگالوبلاستیک می‌دهد، اما تنها کمبود B12 عوارض عصبی و آسیب میلین ایجاد می‌کند. ویتامین C با احیا نگه داشتن یون آهن در پرولیل هیدروکسیلاز ضامن پایداری مکانیکی کلاژن در بافت همبند است.

جمع‌بندی کل درس در یک نگاه مقایسه‌ای

مرور جامع و فوق‌سریع مفاهیم بنیادین تمامی ۱۲ فصل جزوه بیوشیمی پزشکی در یک جدول طلایی

شماره و عنوان فصل	مهم‌ترین سازوکار بیوشیمیایی	نکته تست‌خیز و پرتکرار امتحانی	ارتباط بالینی و آزمایشگاهی
فصل ۱: شناخت سلول	سلسله‌مراتب مولکولی و حفظ هومئوستاز	کوچک‌ترین واحد مستقل حیات	استروپونین و CK-MB در سگته قلبی
فصل ۲: آب و بافر	پیوند هیدروژنی و تفکیک Henderson	حداکثر قدرت بافری در $pH = pKa$	رخ می‌دهد بی‌کربنات خون با ریه و کلیه
فصل ۳: مونوساکاریدها	ایزومری فضایی و تشکیل حلقه پیرانوز	گلوکز و گالاکتوز اپی‌مر کربن C4 هستند	گلوکورونات در سم‌زدایی و ترشح صفرا
فصل ۴: دی و پلی‌ساکارید	پیوند گلیکوزیدی و شاخه‌بندی (16))	ساکارز غیر احیاکننده است (هر دو C آنومریک فعال‌اند)	عدم تحمل شیر
فصل ۵: اسیدهای آمینه	تیتراسیون زوئیتربون و نقطه pI	هیستیدین با $pKR=6$ تنها بافر اسیدآمینه	کوفاکتور آنزیم‌های شاخه‌دار LIV
فصل ۶: ساختار پروتئین	صلابت پیوند پپتیدی و تاخوردگی آبریز	تخریب ادمن با PITC سر N را جدا می‌کند	واسرشتگی ساختار اول را تخریب نمی‌کند
فصل ۷: هموپروتئین‌ها	گذار آلوستریک T به R با پیوند O_2	اثر بور: اسیدیته و CO_2 تمایل O_2 را کم می‌کند	جانشین Glu به Val در کم‌خونی داسی‌شکل
فصل ۸: اسیدهای نوکلئیک	قوانین چارگاف و پایداری جفت GC	هرچه %GC بالاتر باشد T_m مولکول بالاتر	طولانی 260nm در جذب فرابنفش
فصل ۹: همانندسازی DNA	سنتز ۵ به ۳ نیمه‌حفاظتی دوجتهی	حذف‌کننده پرایمر Pol I طویل‌کننده و Pol III	مهاراز با DNA Pol III با سیپروفلوکساسین
فصل ۱۰: ساختار لیپیدها	اسید چرب سیس و دولایه آمفی‌پاتیک	فسفولیپاز A2 سم مار عامل ایجاد لیزوزوم	در LDL و لیپوپروتئین Apo B-100
فصل ۱۱: آنزیم‌ها و سینتیک	تثبیت حالت گذار و فرمول Michaelis	مهار رقابتی K_m را بالا می‌برد ولی V_{max} ثابت است	مهارکننده HMG-CoA
فصل ۱۲: ویتامین‌ها	کوآنزیم‌های متابولیک و تنظیم رونویسی	ویتامین K کوآنزیم کربوکسیلاسیون فاکتور پلاگما (FII)، Ca^{2+} و Ca^{2+} کمبود B3 و اسکوروئی در C	

جمع‌بندی طلایی راهبرد طلایی شب امتحان:

پیش از پاسخ دادن به تست‌های سینتیک و pH ، حتما جهت تغییرات عددی (بزرگ‌تر یا کوچک‌تر شدن) را تحلیل فرمولی کنید.
در سوالات بیماری‌های متابولیک، نام آنزیم نقص‌یافته را همواره با محصول تجمع‌یافته در خون یا ادرار پیوند دهید.
تسلط بر جدول فوق حداقل ۷۰ درصد نکات کلیدی آزمون‌های پایان‌ترم علوم پایه را پوشش می‌دهد.

کلید اعداد، فرمول‌های حیاتی و چک‌لیست خودآزمایی

جدول اعداد و ثابت‌های طلایی بیوشیمی به همراه چک‌لیست ارزیابی فردی و تسلط شب امتحانی

اعداد و ثابت‌های طلایی بیوشیمی پزشکی

کمیت / ثابت بیوشیمیایی	مقدار عددی دقیق	واحد اندازه‌گیری	اهمیت و کاربرد در محاسبات
حاصل ضرب یونی آب (Kw)	10 ⁻¹⁴ - 10 ⁻¹⁴	mol ² / L ²	مبنای تعریف مقیاس pH در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد
نرمال خون شریانی pH	۷.۳۵ تا ۷.۴۵	مقیاس لگاریتمی	حفظ پایداری پروتئین‌ها؛ زیر ۶.۹ و بالای ۷.۸ کشنده است
بافر بی‌کربنات خون pKa	۶.۱	مقیاس pK	محاسبه نسبت [HCO ₃ ⁻] به [dCO ₂] در گازهای خونی
تعداد اسید آمینه در هر دور آلفا	۳.۶	باقی‌مانده در هر دور	گام مارپیچ آلفا معادل ۵.۴ آنگستروم (0.54 nm)
طول موج جذب پروتئین‌ها	280	نانومتر (nm)	جذب فرابنفش توسط حلقه‌های آروماتیک Tyr و Trp
طول موج جذب نوکلئوتیدها	260	نانومتر (nm)	جذب UV بازهای پورین و پیریمیدین DNA و RNA
فشار نیمه‌اشباع (Hb P50)	۲۶	میلی‌متر جیوه (mmHg)	شاخص استاندارد تمایل اتصال هموگلوبین به اکسیژن
فاصله جفت‌بازها در B-DNA	۳.۴	آنگستروم (0.34 nm)	۱۰.۵ جفت‌باز در هر دور کامل ۳۴ آنگسترومی مارپیچ

چک‌لیست خودارزیابی و تسلط نهایی شب امتحان

چک‌لیست ۱۰ گام مرور سریع:

تسلط کامل بر نحوه استفاده از معادله هندرسون-هسلباخ در محاسبات بافر خون و تیتراسیون. تفکیک دقیق تفاوت آنانتیومر، دی‌استرومر، اپی‌مر و آنومرهای قندها و شناسایی فرم‌های احیاکننده. محاسبه نقطه ایزوالکتریک (pI) برای اسیدهای آمینه ساده، اسیدی، بازی و به ویژه هیستیدین. مرور ویژگی‌های هندسی پیوند پپتیدی و نمودار رامچاندرا و انواع صفحات بتا موازی و ناموازی. درک تغییرات کنفورماسیونی حالت T و R در هموگلوبین و اثر تنظیمی CO₂، H⁺ و مولکول BPG-2,3. تسلط بر آنزیم‌های اصلی چنگال همانندسازی و تفاوت نقش DNA پلیمراز I و III در پروکاریوت‌ها. طبقه‌بندی لیپیدها، فسفولیپازها، ساختار اسفنگومیلین و تفاوت‌های بیوشیمیایی لیپوپروتئین‌ها. تحلیل جبری و هندسی نمودار لاین‌ویور-برک و تعیین نوع مهارکننده از روی شیب و عرض از مبدأ. مرور فرم‌های فعال کوآنزیمی ویتامین‌های گروه B و ارتباط کمبود بالینی آنها با بیماری‌ها.

شناسه سند و اصالت تألیف: جزوه طلایی بیوشیمی پزشکی سامانه هم‌یار (HamsYar)

طراحی مهندسی‌شده با سیستم آموزشی HamsYar بر مبنای آخرین ویرایش کتب Lehninger و Harper • انتشار نهایی پاییز ۱۴۰۳